

2016 级《线性代数 I》期末考试卷(A) 参考答案评分标准

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

本题得分	
------	--

一、填空题(每小题 4 分,共 20 分)

(1) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, 则其伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$.

(2) 设 A 是三阶矩阵, 若 A 的行列式 $|A|=2$, 则 $|3A|=$ 54

(3) 设 $A = (1 \ 1)^T$, $B = (1 \ 1)$, 则 $(AB)^3 = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$

(4) $\mathbb{R}^2$ 的一组基 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 到另一组基 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 的过渡矩阵是 $\begin{pmatrix} -1 & -5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

(5) 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 6x_3^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$ 正定, 则 a 的范围是 $(-\sqrt{5}, \sqrt{5})$.

本题得分	
------	--

二、选择题(每小题 4 分,共 20 分)

(1) 设 A, B 都是 n 阶方阵, 若 $AB = O$, 则下列一定成立的是 **【C】**

- (A) $A = O$ 或 $B = O$ (B) A, B 都不可逆
(C) A, B 至少有一个不可逆 (D) $A + B = O$

(2) 下列矩阵中不是初等矩阵的是 **【B】**

- (A) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, (C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(3) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (n \geq 2)$ 线性相关的充分必要条件是 **【D】**

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中含有零向量
(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中有两个向量对应分量成比例
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中每一个向量都可以用其它向量线性表示
(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中至少有一个向量可以用其它向量线性表示

(4) 若 n 阶方阵 A 相似于对角阵, 则 **【D】**

- (A) A 为可逆矩阵 (B) A 为实对称阵;
(C) A 有 n 个不同的特征值 (D) A 有 n 个线性无关的特征向量

(5) 设 A 是 6×5 矩阵. 若齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间是 2 维的, 则齐次线性方程组 $A^T x = 0$ 的解空间的维数是 **【B】**

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6

本题得分	
------	--

三、解答题(共 53 分)

(1) (本题 8 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 2 & 2 & -4 \end{pmatrix}$, 且 $AB = A - 2B$, 求矩阵 B .

解: $AB = A - 2B \Rightarrow (A + 2E)B = A \Rightarrow B = (A + 2E)^{-1}A \dots\dots\dots 3'$

$$(A + 2E : A) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 2 & 2 & -2 & 2 & 2 & -4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -2 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 & -2 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & -3 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -4 & 2 \end{array} \right), \text{ 所以 } B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & -4 & 2 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 5'$$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 _____ 命题时间 2017-3-20 使用学期 16-17-2 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(2) (本题 15 分)

讨论 λ 取何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = 0 \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = \lambda \\ (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$
 (1) 有唯一解; (2) 无解;

(3) 有无穷多解并求出通解.

解: $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1+\lambda & 1 & 1 \end{vmatrix} = -\lambda^2(\lambda+3) \dots\dots\dots 3'$

(1) 当 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$ 时, 有 $|A| \neq 0$, 方程组有唯一解; $\dots\dots\dots 3'$

(2) 当 $\lambda = -3$ 时, $\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & -3 \\ -2 & 1 & 1 & 9 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix},$

$R(A) = 2 < R(\bar{A}) = 3$, 所以无解; $\dots\dots\dots 3'$

(3) 当 $\lambda = 0$ 时, $\bar{A} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, R(A) = R(\bar{A}) = 1 < 3$, 方程组有无穷

多解.

基础解系为 $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 故通解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 k_1, k_2 为任意实数.

$\dots\dots\dots 6'$

(3) (本题 15 分) 已知向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},$

求向量组的秩、最大无关组, 并将其余向量用最大无关组表示出来.

解: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & -2 \\ 2 & 3 & 3 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 3 & 3 & 3 & 6 \\ 0 & 3 & 0 & 6 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 6 & 5 \end{pmatrix}$

$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 3 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & \frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \dots\dots\dots 5'$

所以, 向量组的秩为 3, $\dots\dots\dots 2'$

最大无关组可选 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, $\dots\dots\dots 2'$

$\alpha_4 = -2\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3,$

$\alpha_5 = -2\alpha_1 + \frac{5}{3}\alpha_2 + \frac{1}{3}\alpha_3, \dots\dots\dots 6'$

(4) (本题 15 分) 求一个正交变换 $x = Py$, 将二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

化为标准形。

解:表示该二次型的对称矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$

解特征方程 $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5-\lambda & -4 \\ -2 & -4 & 5-\lambda \end{vmatrix} = 0$, 得特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 10$ 3'

解方程 $(A - E)x = 0$,

$$A - E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \\ -2 & -4 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{得 } \xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 6'$$

$$A - 10E = \begin{pmatrix} -8 & 2 & -2 \\ 2 & -5 & -4 \\ -2 & -4 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -5 & -4 \\ -8 & 2 & -2 \\ -2 & -4 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -5 & -4 \\ 0 & -18 & -18 \\ 0 & -9 & -9 \end{pmatrix} \text{得 } \xi_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \dots\dots\dots 3'$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -5 & -4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

取正交矩阵 $P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{2\sqrt{2}}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{\sqrt{2}}{6} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{6} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$

标准型为

$$y_1^2 + y_2^2 + 10y_3^2 \dots\dots\dots 3'$$

本题
得分

四、(本题 7 分) 设 λ 是实对称矩阵 A 的特征值, 证明: λ^2 是 A^2 的特征值。

证明: 因为 λ 是 A 的特征值, 于是存在 $x_0 \neq 0$ 使得 $Ax_0 = \lambda x_0$ 3'

从而

$$A^2x_0 = A(Ax_0) = A(\lambda x_0) = \lambda Ax_0 = \lambda \cdot \lambda x_0 = \lambda^2 x_0 \dots\dots\dots 3'$$

故 λ^2 是 A^2 的特征值。1'